

Leyenda: ■ Mejor ■ Bueno ■ Medio ■ Peor ✓ Cumple ✗ No cumple

LoRaWAN

Sub-1 GHz ISM

50 kbps | 15 km

Semtech LoRa CSS

NB-IoT

Licenciado 700–900 MHz

250 kbps | 10 km

3GPP Release 13

Wi-SUN FAN

Sub-1 GHz ISM

300 kbps | 5 km

IEEE 802.15.4g

Wi-Fi HaLow

Sub-1 GHz ISM

4 Mbps | 1 km

IEEE 802.11ah

Rendimiento	50 kbps	250 kbps	300 kbps	4 Mbps
Latencia	1–5 s	837 ms	0,5–2 s	10–50 ms
Alcance	15 km	10 km	5 km	1 km*
OPEX	\$0/año	\$12–36/año	\$0/año	\$0/año
Formas de onda	✗ 50 kbps	✗ 250 kbps	✗ 300 kbps	✓ 4 Mbps

Req.: >1 Mbps

Criterio de selección: Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) es la única tecnología LPWAN que satisface simultáneamente rendimiento >1 Mbps (requerido para formas de onda IEC 61000-4-30), latencia <100 ms (control DER), y OPEX \$0 (espectro no licenciado).
* Alcance limitado a 1 km, compensado por topología en malla multisalto 802.11s.